19．A

CPI 指平均每条指令的执行需要多少个时钟周期。80%的指令执行平均需要 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需要 10 个时钟周期，因此 CPI = 80%×1 + 20%×10 = 2.8。计算机主频为 1GHz，程序 P 共执行 10000 条指令，平均每条指令需要 2.8 个时钟周期，因此，CPU 执行时间 = $(10000\times2.8)\div10^9 = 2.8\times10^{-5}$ s = 28μs。